

Introdução às Equações Diferenciais

BCN0405 - Aula 2

Edson Alex Arrazola Iriarte

Universidade Federal do ABC

June 3, 2026

Classificação das equações diferenciais

Tipo, Ordem, Linearidade

(I) Tipo: Equação diferencial ordinária EDO (contém apenas derivadas ordinárias) ou Equação diferencial parcial EDP (envolve apenas derivadas parciais)

Terminologia e definições básicas

Uma equação diferencial é uma equação que contém as derivadas de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes.

Exemplos:

$$\frac{dy}{dx} + 5y = e^x, \quad \frac{d^3y}{dx^3} - \frac{d^2y}{dx^2} - 6 = 0, \quad \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 2x + y$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Exemplos

As equações

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} + 5y = e^x \quad \text{ou} \quad y' + 5y = e^x$$

$$(2) \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \left(\frac{g}{\ell}\right) \sin \theta = 0 \quad \text{ou} \quad \theta'' + \left(\frac{g}{\ell}\right) \sin \theta = 0$$

$$(3) \quad x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = \ln x \quad \text{ou} \quad x^2 y'' - xy' + y = \ln x$$

$$(4) \quad \frac{d^3y}{dx^3} - \frac{d^2y}{dx^2} - 6 = 0 \quad \text{ou} \quad y''' - y'' - 6 = 0$$

$$(5) \quad \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 2x + y \quad \text{ou} \quad x' + y' = 2x + y$$

são equações diferenciais ordinárias (EDO's).

As equações

$$(6) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{ou} \quad u_t = \alpha^2 u_{xx} \quad (\text{equação do calor})$$

$$(7) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{ou} \quad u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (\text{equação da onda})$$

$$(8) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{ou} \quad u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (\text{equação de Laplace})$$

são equações diferenciais parciais (EDP's).

(II) Ordem: A ordem de uma equação diferencial corresponde à ordem de sua maior derivada (seja ela ordinária ou parcial)

Exemplos

$$(1) \quad y' + 5y = e^x \quad \text{EDO de primeira ordem}$$

$$(2) \quad \theta'' + \left(\frac{g}{\ell}\right) \sin \theta = 0 \quad \text{EDO de segunda ordem}$$

$$(3) \quad x^2 y'' - xy' + y = \ln x \quad \text{EDO de segunda ordem}$$

$$(4) \quad y''' - y'' - 6 = 0 \quad \text{EDO de terceira ordem}$$

$$(5) \quad x' + y' = 2x + y \quad \text{EDO de primeira ordem}$$

$$(6) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{EDP's de segunda ordem}$$

Forma geral de uma EDO de ordem n

Uma EDO de ordem n , cuja variável dependente é y e cuja variável independente é x pode ser escrita como

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

onde $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é qualquer função de $n + 2$ variáveis e

- y' é a derivada de primeira ordem de y
- y'' é a derivada de segunda ordem de y
- $\vdots$
- $y^{(n)}$ é derivada de n -ésima ordem de y

Observações

- EDO de ordem n com var independente x e var dependente y

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

$y = y(x)$ é a função desconhecida

- EDO de primeira ordem: $F(x, y, y') = 0$
- EDO de segunda ordem: $F(x, y, y', y'') = 0$

- Suponhamos que podemos isolar $y^{(n)}$ da EDO de ordem n e escrever

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

(forma normal da EDO de ordem n)

- forma normal da EDO de primeira ordem: $y' = f(x, y)$
- forma normal da EDO de segunda ordem: $y'' = f(x, y, y')$

Exemplos

Lembre que, ser linear em $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$ significa que elas só podem ter potência 1

As equações diferenciais

$$(1) \frac{d^3 y}{dx^3} + y^2 = 0$$

$$(2) \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 5 \sin \theta = 0$$

$$(3) y'' + 5(y')^3 - 4y = e^x$$

não são lineares.

Observação: A equação diferencial $y \cdot y'' + y' = 0$ não é linear.

(III) Linearidade: Uma EDO é **linear**, se F é linear em

$$y, y', y'', \dots, y^{(n)}.$$

Caso contrário, dizemos que a EDO é **não-linear**

- A forma geral de uma EDO linear de ordem n com variável independente x e variável dependente y é:

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

onde $a_0, a_1, \dots, a_n$ e g são funções reais quaisquer.

$y = y(x)$ função desconhecida

- EDO linear de primeira ordem: $a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$
- EDO linear de segunda ordem: $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$

Solução de uma EDO

Dizemos que uma **solução** da EDO de ordem n num intervalo I , é uma função ϕ tal que $\phi', \phi'', \dots, \phi^{(n)}$ existem e satisfazem a EDO para todo $x \in I$. O intervalo I é chamado **intervalo de definição, intervalo de existência ou ainda domínio da solução**.

O gráfico de uma solução ϕ de uma EDO é chamado de **curva integral** da EDO.

Se a função nula $\phi(x) = 0$ é solução de uma EDO, é chamada de **solução trivial**.

Para verificar se uma função ϕ é solução de uma EDO de ordem n em algum intervalo I :

- Derivamos a função ϕ até n vezes
- Substituímos a função ϕ e suas derivadas na EDO para verificar se a EDO é satisfeita.
- Caso seja satisfeita identificamos algum intervalo I em que a função e suas derivadas são contínuas

Exemplos

(1) Seja $y' + y^2 = 1$ uma EDO de 1ª ordem não-linear.

Pergunta: $\phi(x) = \operatorname{tg}(x)$ é solução da EDO ?

Resposta: Como $\phi'(x) = \sec^2(x)$, substituindo ϕ e ϕ' na EDO obtemos

$$\sec^2(x) + [\operatorname{tg}(x)]^2 = 1 - \operatorname{tg}^2(x) - \operatorname{tg}^2(x) = 1$$

ou seja, a EDO é satisfeita.

Pergunta: Qual o domínio da solução ?

Resposta: Como $\operatorname{tg}(x)$ é periódica de período π e seu domínio é

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

temos que, o domínio I da solução é qualquer um dos intervalos

$$\dots, \left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right), \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right), \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right), \dots$$

(2) Seja $y' + 2xy^2 = 0$ uma EDO de 1ª ordem não-linear.

Pergunta: $\phi(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ é solução da EDO ?

Resposta: Como $\phi'(x) = -\frac{2x}{(x^2 - 1)^2}$, substituindo ϕ e ϕ' na EDO

$$-\frac{2x}{(x^2 - 1)^2} + 2x \left(\frac{1}{x^2 - 1} \right)^2 = -\frac{2x}{(x^2 - 1)^2} + \frac{2x}{(x^2 - 1)^2} = 0$$

ou seja, a EDO é satisfeita.

Pergunta: Qual o domínio da solução ?

Resposta: Como o domínio de ϕ é

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 \neq 0\} = \mathbb{R} - \{1, -1\}$$

então, o domínio da solução é qualquer um dos intervalos

$$(-1, 1), \quad (-\infty, -1), \quad (1, \infty)$$

(3) Seja $xy'' + y' = 0$ uma EDO de 2ª ordem linear.

Pergunta: $\phi(x) = \ln x$ é solução da EDO ?

Resposta: Como $\phi'(x) = \frac{1}{x}$ e $\phi''(x) = -\frac{1}{x^2}$ substituindo na EDO

$$x \left(-\frac{1}{x^2} \right) + \left(\frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0$$

ou seja, a EDO é satisfeita.

Pergunta: Qual o domínio da solução ?

Resposta: $I = (0, \infty)$

(4) Considere a EDO $y'' - 5y' + 6y = 0$

Pergunta: $\phi_1(x) = e^{2x}$, $\phi_2(x) = e^{3x}$ soluções da EDO?

Resposta: Sim

Pergunta: Qual o domínio dessas soluções ?

Resposta: $I = \mathbb{R}$

. .

Exercício: Verifique que $\phi(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$ com c_1, c_2 constantes arbitrárias também é solução da EDO

Observação

Os métodos de resolução de EDO's de primeira ordem que estudaremos a seguir, nem sempre geram uma solução explícita para a equação. Em muitos casos, precisaremos nos conformar com uma solução que é definida implicitamente pela relação $G(x, y) = 0$.

Exemplo: Mostre que

$$xy = \ln y + 1$$

é uma **solução implícita** para a EDO de primeira ordem não linear

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{1 - xy}$$

Primeiro observamos que isolar y e escrever em termos de x é difícil. Derivando implicitamente obtemos o resultado.